

MAIR0609002018003

泰州“4·10”“G”轮与“W”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：中华人民共和国泰州海事局

单位地址：江苏省泰州市鼓楼南路 316 号

联系方式：0523-86391095

编制时间：2018 年 8 月 4 日

简介

2018 年 4 月 10 日 1133 时许，HACHIUMA STEAMSHIP CO.,LTD.所属的“G”轮（本航次由南京空载驶往日本川崎）在长江#80-1 黑浮上游约 200 米下行通航分道内，追越马鞍山市滨江水上运输有限公司所属的“W”轮（本航次由马鞍山装载 1140.696 吨卷钢驶往杭州）过程中，发生碰撞事故。事故造成“G”轮船首受损、“W”轮及所载货物沉没、船上 2 人落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2018 年 4 月 10 日成立事故调查组。调查人员通过询问当事船员、引航员、调查旁证船舶、勘查受损船舶，调取“G”轮 VDR 数据，调取铁匠港雷达站 CCTV 监控录像，委托苏州大学司法鉴定中心鉴定等途径，共获得调查资料如下：1) 询问笔录 14 份；2) 船舶资料 2 份；3) 水上交通事故报告书 4 份；4) 船公司材料 2 份；5) 船员适任证书复印件 7 份；6) 现场勘查记录 2 份；7) 船舶受损照片打印件 2 份；8) 泰州 VTS 中心雷达监控录像 1 份；9) “G”轮 VDR 数据 1 份；10) 苏州大学司法鉴定中心鉴定报告 1 份；11) 事发水域监控录像 2 份；12) “W”轮货物资料 1 份；13) 沉船扫测报告；14) 死亡证明 2 份。

经综合认定，本起事故是“G”轮追越“W”轮过程中发生的碰撞事故。“G”轮疏忽了望，不当追越，负事故的主要责任；“W”轮未能及早采取有效的协助避让措施，负事故的次要责任。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
（一）事故船舶概况	2
（二）船舶状况	4
（三）人员情况调查	7
（四）环境因素调查	9
（五）管理因素调查	11
（六）苏州大学司法鉴定中心鉴定	12
（七）船舶航次情况	12
四、重要事故要素认定.....	13
（一）事故发生时间	13
（二）事故发生地点	14
（三）事发时段两船态势	15
（四）事发时段“G”轮了望情况	16
五、事故经过.....	18
六、事故损失情况.....	21
七、事故原因分析.....	24
八、责任认定.....	25
九、事故教训及建议.....	26
十、附件.....	27

一、事故简况

2018 年 4 月 10 日 1133 时许, HACHIUMA STEAMSHIP CO., LTD. 所属的“G”轮(本航次由南京空载驶往日本川崎)在长江#80-1 黑浮上游约 200 米下行通航分道内, 追越马鞍山市滨江水上运输有限公司所属的“W”轮(本航次由马鞍山装载 1140.696 吨卷钢驶往杭州)过程中, 发生碰撞事故。事故造成“G”轮船首受损、“W”轮及所载货物沉没、船上 2 人落水死亡, 构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs (Vessel Traffic Service), 船舶交通管理系统

VHF (Very High Frequency), 甚高频电话

AIS (Automatic Identification System), 自动识别系统

VDR(Voyage Data Recorder), 船载航行数据记录仪

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局负责调查, 该局于 2018 年 4 月 11 日成立事故调查组。事故调查组通过询问当事船舶船员、引航员及事发水域附近船舶船员, 调阅船舶资料, 开展现场勘查, 调取“G”轮 VDR 数据、泰州 VTS 中心雷达监控录像、附近 CCTV 监控录像, 委托苏州大学司法鉴定中心开展相关鉴定等, 共获取事故调查材料如下: 1) 询问笔录 14 份; 2) 船舶资料 2 份; 3) 水上交通事故报告书 4 份; 4) 船公司材料 2 份; 5) 船员、引航员适任证书复印件 24 份; 6) 现场勘查记录 2 份; 7) “G”轮 VDR 数据 1 份;

8) 泰州 VTS 中心雷达监控录像 2 份; 9) CCTV 监控录像 2 份。9) 苏州大学司法鉴定中心鉴定报告 1 份; 11) “W” 轮货物资料 1 份; 12) 沉船扫测报告; 13) 死亡证明 2 份; 14) 事故现场照片 2 套。

(一) 事故船舶概况

1. “G” 轮

船名	G	总长	189.99 米
船旗国	巴拿马	型深	18.00 米
船籍港	巴拿马	型宽	32.26 米
船舶种类	散货船	呼号	3FYY7
总吨	32376	净吨	19458
IMO 编号	9558256	满载吃水	12.826 米
航区	无限航区	合同建造日期	2007 年 10 月 19 日
主机种类/数目/功率	内燃机/1/ 8400.00 千瓦	龙骨安放日期	2010 年 10 月 8 日
交船日期	2012 年 11 月 13 日		
船舶所有人	GLOBAL FORTUNE S.A.		
船舶经营人/管理人及地址	HACHIUMA STEAMSHIP CO.,LTD. /74,Kyo-machi,Chuo-ku,Kobe,Japan		
船舶检验机构	日本船级社		
建造地点/船	CEBU, PHILIPPINES/ TSUNEISHI HEAVY		

厂	INDUSTRIES (CEBU), INC.
船舶特征	甲板船中线布设四座克令吊

表 1: “G” 轮船舶资料



图 1: “G” 轮船舶照片

2. “W” 轮

船名	W	总长	49.80 米
船籍港	马鞍山	型深	3.55 米
船舶种类	干货船	型宽	10.00 米
总吨	545	主机功率	330.00 千瓦
净吨	305	船体材料	钢质
B 级航区参考	930 吨	船舶识别号	CN20093713953

载重吨			
建成日期	2010 年 1 月 13 日	造船厂家	东台市廉贻镇永 明钢质船厂
船舶所有人 / 经营人及地址	马鞍山市滨江水上运输有限公司 /慈湖高新区慈湖南街 200 号		

表 2：“W”轮船舶资料



图 2：“W”轮照片

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

（1）“G”轮

2018 年 1 月 20 日，“G”轮在智利圣文森特港实施 PSC 检查，为 0 缺陷。

ARMADA DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
Y DE MARINA MERCANTE

INSPECTION REPORT*

Address: Av. Errázuriz 537 - Valparaíso - CHILE
Telephone: +56 (32)2208641 - (32)2208613 Fax: +56 (32)2208695 e-Mail: sinav@dgtrm.cl - secpsc@sinav@dgtrm.cl

According to the Latinamerican Agreement on port State control (Viña del Mar Agreement) 1992 and Asia - Pacific (Tokyo MoU)

1 Issuing authority **ARMADA DE CHILE - DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE**

2 Name of ship **GLOBAL RISE**

3 Flag of ship **Panama**

4 Type of ship **bulk carrier**

5 Call sign / MMSI **3FY471353639000**

6 IMO number **8558256**

7 Gross tonnage **32376**

8 Deadweight **5000**

9 Year keel laid **08/10/10**

10 Date of inspection **20/01/18**

11 Place of inspection **SAN JUAN DE LOS RIOS**

12 Classification society **Nkk**

13 Date of release from detention (if applicable)**

14 Company particulars / IMO Company No **HACHIMA STEAMSHIP CO. LTD / TOLSON**

15 To certify particulars of the Company (14) Masters name **Alan Rodriguez Robles**

16 List of Relevant certificates:

Code	Title	Issuing Authority	Date of issue	Date of expiry	Date of Survey	Surveyor Authority	Surveying Place
501	Safety Construction	Nkk	08/12/15	22/10/20	17/12/17	Nkk	Hoy Point
502	Safety Equipment	Nkk	17/12/17	22/10/20			
503	Safety Radio	Nkk	08/12/15	22/10/20	17/12/17	Nkk	Hoy Point
505	IOPP (Marpol, Annex I)	Nkk	11/10/17	02/10/22			
506	IAPP (Marpol, Annex VI)	Nkk	08/12/15	22/10/20	17/12/17	Nkk	Hoy Point
507	ISPP (Marpol, Annex V)	Nkk	08/12/15	22/10/20	17/12/17	Nkk	Hoy Point
508	Load Line	Nkk	08/12/15	22/10/20	17/12/17	Nkk	Hoy Point
509	Doc. of compliance	Nkk	04/04/16	22/02/21	17/02/17	Nkk	Kobe, J.
510	Safety Management	Nkk	11/04/13	28/03/18	28/12/15	Nkk	Pi. ZUSTEN, J.
511	Ship Security	Flag	03/04/13	28/03/18	28/12/15	Nkk	Pi. ZUSTEN, J.
512	Minimum Safe Manning	Flag	05/10/13				
513	Passenger Ship Safety						
514	Fitness BCH/CG/IGC						
523	Tonnage	Nkk	13/10/12		23/01/15	Nkk	Tianjin, C.
529	Anti-Fouling	Nkk	23/11/12				
530	Civil Liability	Flag	20/01/17	20/02/18			
532	Energy Efficiency	Nkk	24/12/13				
533	Maritime Labour	Nkk	08/10/13	07/07/18	28/12/15	Nkk	Pi. ZUSTEN, J.
		Flag	08/10/17	02/10/22			

17 Deficiencies ☒ no ☐ yes (see form B)

18 Ship detained ☒ no ☐ yes (see annex)

19 Supporting documentation ☒ no ☐ yes (see annex)

Issuing office **Talcahuano** PSCO Name **Patricio Alonso E.**
Telephone **56-988192996** Duty authorized surveyor of issuing authority
Fax **PANORADEE@67**

图 3：“G”轮 PSC 报告

(2) “W” 轮

该轮《船旗国监督检查记录簿》已随船沉没，查船舶安全监督管理系统和船舶动态系统 2.0 获悉该轮最近一次船旗国监督检查于 2017 年 3 月 7 日由湖州市地方海事局进行检查，共发现缺陷 2 项，无滞留项。

2. 设备工作情况

(1) “G” 轮

事发时段，2 部雷达开启（量程均为 1.5 海里，偏心显示）；2 台 VHF 分别置于 06 频道、10 频道；2 套电子海图系统正常开启；GPS、AIS 及测深仪正常开启。此外，引航员配有引航辅助系统 1 台。

（2）“W” 轮

该轮《内河船舶检验证书簿》要求配备的航行设备如下：1 台 AIS 型号 FT-8700，双筒望远镜 1 台，无线电设备如下：1 台 VHF 型号 TM271A-4，1 台对外扩音装置型号 XA-50。

该轮起浮后，经现场勘查，该轮驾驶台完全坍塌，设备情况无法查证。

3. 登记、检验情况

（1）“G” 轮

经查，“G” 轮持有有效船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

证书名称	发证机关	发证日期	有效期	备注
登记证书	巴拿马政府	2012 年 11 月 13 日	2022 年 11 月 27 日	
入级证书	日本船级社	2015 年 12 月 9 日	2020 年 10 月 22 日	
国际载重	日本船	2015 年 12 月 9 日	2020 年 10 月	东京

线证书	级社	日	22 日	
-----	----	---	------	--

(2) “W” 轮

该轮船舶证书齐全、有效，具体如下：

证书名称	发证机关	发证日期	有效期	证书编号
船舶国籍证书	安徽省马鞍山市地方海事局	2015 年 1 月 14 日	2020 年 1 月 13 日	初次登记号码 280610000051
内河船舶检验证书簿	安徽省船舶检验局（马鞍山）	2015 年 1 月 12 日		船检登记号： 2010G2100217
内河船舶适航证书	同上	2017 年 6 月 5 日	2018 年 5 月 28 日	检 验 编 号： 201723106906
内河船舶防止油污证书	同上	2015 年 5 月 28 日	2021 年 5 月 28 日	检 验 编 号： 201523104322

(三) 人员情况调查

1. “G” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为船长、大副、驾驶员、轮机长、大管轮、轮机员各 1 人，值班水手、机工各 3 人，普通水手 2 人，合计 14 人，经核查配员和持证情况满足《船舶最低安全配员证书》所载要求。事发时当班引航员及当班船员情况如下：

船长 ALLAN MALAYA REDILLAS,男,1967 年 11 月 24 日出生,持有由巴拿马海事主管机关于 2016 年 11 月 12 日颁发的船长证书,证书编号 CT-025644/16-MAF,有效期至 2021 年 6 月 28 日,事发时船长在驾驶台。

当班驾驶员 KONRAD CABANERO MADAYA, JR.,男,1979 年 3 月 14 日出生,持有巴拿马海事主管机关于 2017 年 1 月 10 日签发的二副证书,证书编号 36-24603,有效期至 2021 年 5 月 31 日。

值班水手 GILBERT RANISES HALINA,男,1977 年 2 月 24 日出生,持有巴拿马于 2016 年 1 月 20 日签发的值班水手证书,证书编号 918593。有效期至 2019 年 5 月 8 日。

该轮事发时 2 名引航员在船,持证情况如下:

周某寅,男,1962 年 7 月 14 日出生,持有中华人民共和国江苏海事局于 2014 年 9 月 22 日签发的内河一级引航员适任证书,航线:上海-南京,证书编号:0000**54,有效期至 2019 年 9 月 22 日,事发时在驾驶台负责引航。

王某刚,男,1979 年 5 月 30 日出生,持有中华人民共和国江苏海事局于 2015 年 5 月 20 日签发的内河一级引航员适任证书,航线:上海-南京,证书编号:0000**62,有效期至 2020 年 5 月 20 日,事发时在餐厅用餐。

2. “W” 轮

事发时该轮在船信息如下:

张某祖，男，1970年9月28日出生，身份证号码342622****7531，持有巢湖市地方海事局于2009年7月15日签发的内河四等驾驶员证书，证书有效期至2012年7月15日。事发时证书已过期。事发时在船舶驾驶台操纵船舶。

姚某玲，女，1968年11月4日出生，持有马鞍山市地方海事局于2017年3月21日签发的二类轮机长适任证书，证书编号342622****7282，证书有效期至2022年3月21日。事发时正由尾部生活区赶往船首。

（四）环境因素调查

1. 气象水文情况

晴，西南风5-6级，涨潮流，能见度3000米以上。

认定理由：

（1）泰州市气象台4月10日天气预报以及多名当事人员陈述：晴，西南风5-6级。

（2）根据当事船员、引航员及旁证船舶多名船员陈述，事发时能见距离3000米以上，风力风向为西南风5-6级。

（3）根据《2018年江阴港潮汐表》，2018年4月10日江阴潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高
4月10日	0535	123
4月10日	1249	218
4月10日	2103	122

表 3: 2018 年 4 月 10 日江阴潮汐表

2. 通航环境情况

(1) 事发水域位于长江#80-1 黑浮上游约 200 米下行通航分道内。该水域为《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》覆盖水域。该水域由南往北依次设置下行通航分道、泰州海轮锚地, 上行通航分道和上行推荐航路。北岸侧是泰兴港区, 南岸上游为扬中兴隆港码头。#80-82 浮之间为 12.5 深水航道二期工程作业区。受航道自然条件、进出泰州海轮锚地、兴隆港逆交通流航行船舶以及 12.5 米深水航道二期工程作业船舶的影响, 该水域通航环境比较复杂。

(2) 事发时船舶周围情况

下行通航分道在长江 80#浮航向由约 173 度改为约 160 度，受航道转向和西南风影响，下行船舶集中于下行通航分道中间。



图 4: 事发水域通航环境示意图

根据调取“G”轮 VDR 数据和事发水域视频监控录像，并比对泰州海事局 VTS 雷达监控录像；事发时，该水域下行船舶较多，且多艘下行船舶均航行于下行通航分道中间水域。事发时通航秩序复杂。

（五）管理因素调查

1. “G” 轮

该轮为巴拿马籍船舶，船员均为聘任制船员，所有人 GLOBAL FORTUNE S.A.，经营人/管理人 HACHIUMA STEAMSHIP CO., LTD.，管理公司人员及办公地址均在日本，在中国境内未设置办公地址，船舶管理公司通过电子邮件与船舶联系。

GLOBAL FORTUNE S.A. 公司于 1996 年 2 月 27 日取得日本船级社签发的《符合证明》，证书编号 96SMS047，有效期至 2001 年 2 月 22 日。最新《符合证明》由日本船级社于 2016 年 4 月 4 日签发，有效期至 2021 年 2 月 22 日，最近一次年度审核日期为 2018 年 2 月 22 日，地点为日本神户。

“G”轮于 2012 年 11 月 13 日取得《临时安全管理证书》，有效期至 2013 年 5 月 12 日。最新《安全管理证书》由日本船级社于 2018 年 1 月 21 日签发，有效期至 2023 年 3 月 29 日。

2. “W” 轮

该轮所有人和经营人均为马鞍山市滨江水上运输有限公司，法人代表郭玲，公司地址马鞍山市慈湖高新区慈湖南街 200 号，注册资本 1500 万元，公司成立时间为 2010 年 8 月 25 日，公司

经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输。公司自有船舶 1 艘，挂靠船舶 2 艘，未建立安全管理体系。

该公司《国内水路运输经营许可证》由马鞍山市港航管理局于 2018 年 1 月 2 日签发，有效期至 2023 年 1 月 1 日，证书编号：交长皖 XK841。

（六）苏州大学司法鉴定中心鉴定

事故发生后，泰州海事局于 2018 年 4 月 13 日委托苏州大学司法鉴定中心进行痕迹鉴定和油漆比对。

痕迹鉴定结论：

“G”轮右前部、底部碰撞刮擦“W”轮尾封板与左舷舷侧外板连接处并压过“W”轮左舷舷侧外板、护舷材、甲板、舱口围板后部和右舷舱口围板处，“W”轮船体严重受损导致沉船事故发生可以成立。

油漆比对鉴定结论：

JC1（“W”轮左舷舷外侧护板表面附着红白相间物质）和 YB1（“G”轮球鼻艏前部右侧自身红色漆）是同种类油漆。

JC2（“W”轮左舷尾部表面附着红色漆）和 YB1（“G”轮球鼻艏前部右侧自身红色漆）是同种类油漆。

（七）船舶航次情况

1. “G”轮

本航次于 2018 年 4 月 10 日 0710 时许，由南京空载驶往日本川崎。

2. “W” 轮

本航次于 2018 年 4 月 9 日 1610 时许，由马鞍山长江港口有限公司码头装载 1140.696 吨卷钢，离泊驶往杭州。

四、重要事故要素认定

(一)事故发生时间

2018 年 4 月 10 日 1133 时许

认定理由：

1. 据泰州 VTS 中心雷达监控录像回放显示，2018 年 4 月 10 日 1133 时许，“G”轮雷达回波与“W”轮雷达回波重叠。经核对，泰州 VTS 系统时间与北京标准时间一致。

2. 据“G”轮 VDR 雷达录像回放显示，2018 年 4 月 10 日 1133 时许，“G”轮雷达回波与“W”轮雷达回波重叠。经核对，“G”轮时间与北京标准时间一致。

3. 据泰州铁匠港 CCTV 监控录像显示，2018 年 4 月 10 日 1133 时许，“G”轮与“W”轮发生碰撞。经核对，泰州铁匠港 CCTV 监控时间与北京标准时间一致。



图 5：泰州铁匠港 CCTV 监控录像

4. 据泰州联成化工码头 CCTV 监控录像显示，2018 年 4 月 10 月 1133 时许，“G”轮与“W”轮发生碰撞。经核对，泰州联成化工码头 CCTV 监控与北京标准时间一致。

5. 据“G”轮当班引航员周某寅陈述，2018 年 4 月 10 日 1132 许，感觉船舶发生明显抖动，根据其经验判断应该是和其他船发生碰撞，随后在驾驶台右翼观察到船舶右侧水面有大量漂浮物。

(二)事故发生地点

泰兴水道长江#80-1 黑浮上游约 200 米的下行通航分道内
认定理由：

1. 据泰州 VTS 中心雷达监控录像回放显示，“G”轮雷达回波与“W”轮雷达回波重叠，地点位于泰兴水道长江#80-1 黑浮上游约 200 米的下行通航分道内。



图 6：VTS 中心雷达监控录像显示的两船碰撞位置

2. 据“G”轮 VDR 雷达录像回放显示，两船雷达回波重叠时 GPS 船位为 $32^{\circ}07'36.5''N/119^{\circ}52'51.5''E$ ，经海图标绘，该位置位于泰兴水道长江#80-1 黑浮上游约 200 米的下行通航分道内。

3. 据“G”轮当班引航员周某寅陈述，事故发生在长江#81 浮下游约 200 米的下行通航分道内。

（三）事发时段两船态势

“G”轮追越“W”轮

认定理由：

1. 据“G”轮 VDR 雷达录像回放显示，事发前约 4 分钟，该轮航向约 171 度，航速约 12.4 节，“W”轮位于其船首正前方、距离约 1000 米处，航向约 163 度，航速约 5.2 节，“G”轮由于航道改向向左调整航向至约 167 度，此后直至追尾碰撞发生，

两船航速、相对方位未见明显变化。

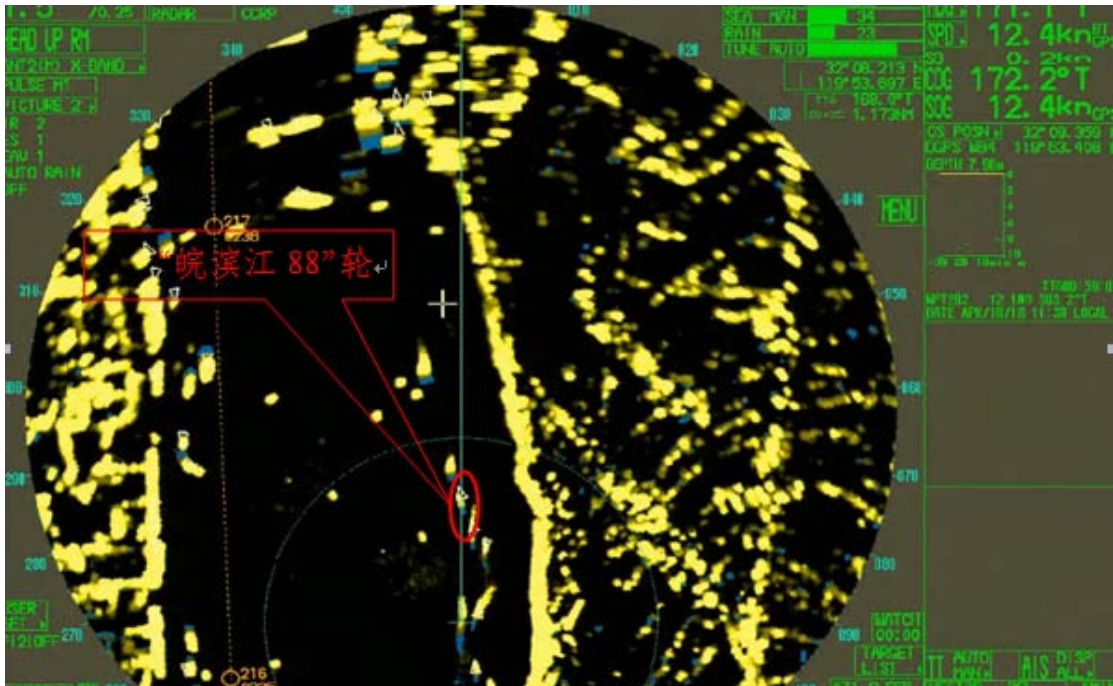


图 7：事发时段“G”轮 VDR 雷达录像数据

2. 据泰州 VTS 中心雷达录像回放显示，事发前约 4 分钟，“G”轮位于“W”轮正后方，此后“G”轮以约 12 节、“W”轮约 5 节航速继续下行，两船间距逐渐缩小直至发生追尾碰撞。

3. 据泰州铁匠港及联成化工码头 CCTV 监控录像显示，事发前，“G”轮位于“W”轮后方，“G”航速明显大于“W”航速，两船间距逐渐缩小直至发生追尾碰撞。

(四)事发时段“G”轮了望情况

疏忽了望

认定理由：

1. “G”轮沿甲板中线设有 4 台克令吊，据现场勘查显示，从驾驶台向前进行视觉了望时，在船首形成水平方向约 10 度的

视觉盲区。根据该轮《船首视觉盲区表》显示，本航次首尾吃水 4.6 米/7.0 米情况下，船首向前有 312.4 米长的视觉盲区。



图 8：“G”轮驾驶台向前照片

2. 据“G”轮引航员周某寅陈述，事发时段驾驶台 4 人，船长未参与监航和协助了望（位于驾驶台后侧电脑旁），三副未协助了望（位于电子海图系统旁），水手操舵，上述 3 人均未与其有效交流过安全航行事宜，引航员周某寅在驾驶台右侧仅通过视觉及引航辅助系统进行了望，未有人参与雷达观测。

3. 据泰州 VTS 中心雷达监控录像、“G”轮 VDR 数据回放显示，“W”轮雷达回波始终处于清晰可辨状态。

4. 据“G”轮引航员周某寅陈述，受该轮甲板 4 台克令吊影响，船首水平方向有约 10-15 度视觉了望盲区，事发时段船首无人了头，“W”轮应处于视觉了望盲区内，未尽早发现对方船，

也未采取任何避让措施。

5. 据“G”轮引航员周某寅陈述，事发前约 10 分钟，其通过引航辅助系统观测到“W”轮 AIS 信号（引航辅助系统输入信号为“G”轮 AIS 信号），其后未通过雷达、引航辅助系统等手段对其进行连续跟踪观测。事发前约 4 分钟，周某寅下达右舵 10 指令向右调向，准备将其前方一空载无 AIS 信号内河船置于船首左侧。据周某寅陈述，此时，其将该空载无 AIS 信号内河船误认为“W”轮，继续保速下行，直至追尾碰撞发生。

五、事故经过

以下事故经过系根据询问当事人员，勘查事故船舶和事发水域情况，对比泰州 VTS 中心雷达监控录像、泰州铁匠港 CCTV 监控录像、泰州联成化工码头 CCTV 监控录像，调取事故船舶 VDR 数据等资料，综合认定如下：

（一）“G”轮

2018 年 4 月 10 日 0710 时许，引航员周某寅（主班）、王某刚（副班）在南京仪征锚地登船，王某刚引领该轮空载驶往日本川崎，船舶首尾吃水 4.5 米/7.0 米。

1024 时许，船位右平长江#91-1 红浮，航速约 13.8 节，航向约 58 度，车钟前进三，该轮通过 VHF10 频道向泰州 VTS 中心核对船位。

1054 时许，船位右平长江 87#红浮，航速约 13.4 节，航向约 145 度。

1105 时许，船位过泰州大桥，航速约 12.5 节，航向约 160 度，引航员周某寅接替王某刚引领，王某刚至餐厅就餐。直至事发，该轮 2 部雷达，量程均 1.5 海里，VHF06 频道、10 频道，AIS、电子海图系统正常开启；驾驶台 4 人，周某寅引领指挥操作，船长位于驾驶台右后侧电脑旁处理其他业务，三副在负责操车钟及观测电子海图，水手负责操舵；船首无人了头。

1115 时许，船位左平长江#83 黑浮，航速约 11.6 节，航向约 172 度。

1123 时许，船位左平长江#82 黑浮，航速 12.1 节，航向约 169 度。此时，“W”轮位于该轮右前约 10 度方位、距离约 2000 米处，据引航员周某寅陈述，通过引航辅助系统首次观测到“W”轮 AIS 信号（信号时断时续），其认为距离较远，不影响安全航行，继续下行。

1128 时许，船位位于长江#81 黑浮上游约 1200 米，航速约 12.3 节，VHF06 频道与该轮前方约 500 米的空载下行船“豫信货 13688”轮联系左舷追越。

1129 时许，船位位于长江#81 黑浮上游约 800 米，航速约 12.3 节，下舵令右舵十度、正舵、把定，向右调整航向，舵令 170 度调整船位，“W”轮位于该轮正前方约 1000 米，从“豫信货 13688”轮左舷追越。

1130 时许，船位位于#81 黑浮上游约 300 米，航速约 12.3 节，航向约 170 度；

1131 时许，船位左平#81 黑浮，航速约 12.3 节，航向约 169-170 度，“W”轮位于该轮右前方约 400 米，左舵 10 度、正舵、把定，顺航道调整船位；

1132 时许，船位位于#81 黑浮下游约 300 米，航速约 12.3 节，航向向左调整至约 165 度，“W”轮位于该轮右前方约 200 米视线盲区内，该轮将前方约 300 米一空载未显示 AIS 内河船误认为是“W”轮，鸣放声号两长一短，右舵 10 度、正舵、把定，向右调整航向追越；

1133 时许，VHF06 频道呼叫：“W，外轮从右边过来了”。收到回复：“外轮哪边追？”该轮：“右边，右边，你看看左边哪有位置了，不要往右边来了。”收到回复：“外轮你是不是叫二楼空载？”该轮：“是的，我从你右边上，不要往右边来了。”该轮航速约 12.3 节，航向约 172 度，“W”轮位于该轮正前方约 100 米视线盲区内。

1133 时 45 秒许，该轮球鼻艏右侧与“W”轮船尾左侧发生碰撞，船体轻微震动，航速由 12.3 节降至约 11.6 节，航向约 172 度；

1134 时许，该轮压过“W”轮船体继续下行，航速 11.6 节，航向 170 度，“W”轮沉没。

（二）“W”轮

鉴于“W”轮在船 2 人全部落水死亡，以下事故经过系根据勘查事故船舶和事发水域情况，对比泰州 VTS 中心雷达监控录

像、泰州铁匠港 CCTV 监控录像、泰州联成化工码头 CCTV 监控录像、旁证等资料，经综合分析如下：

2018 年 4 月 9 日 1700 时许，该轮由马鞍山装载 1140.696 吨卷钢驶往杭州，在船人员 2 名；

4 月 10 日 1121 时许，船位下行至长江#81 黑浮上游约 800 米，航速约 4.7 节，航向约 169 度；

1127 时许，船位左平长江#81 黑浮，航速约 5 节，航向约 167 度；

1129 时许，船位位于长江#81 黑浮下游约 300 米，航速约 5 节，航向约 157 度；

1131 时许，船位位于长江#80-1 黑浮上游约 500 米，航速约 5 节，航向约 159 度；

1132 时许，下行至#80-1 黑浮上游约 350 米，航速约 5 节，航向约 159 度；据旁证陈述，一女性船员从船尾生活区船舶右甲板往船首驾驶台跑去；

1133 时许，船尾左侧与“G”轮船首偏右侧碰撞，受碰撞影响，该轮船首向左侧偏转横在“G”船首，随后被“G”轮压过沉没。

六、事故损失情况

（一）“G”轮

水线以上 2 米球鼻艏右侧呈 1.0 米*0.3 米和 0.2 米*0.3 米凹陷变形，部分油漆脱落。

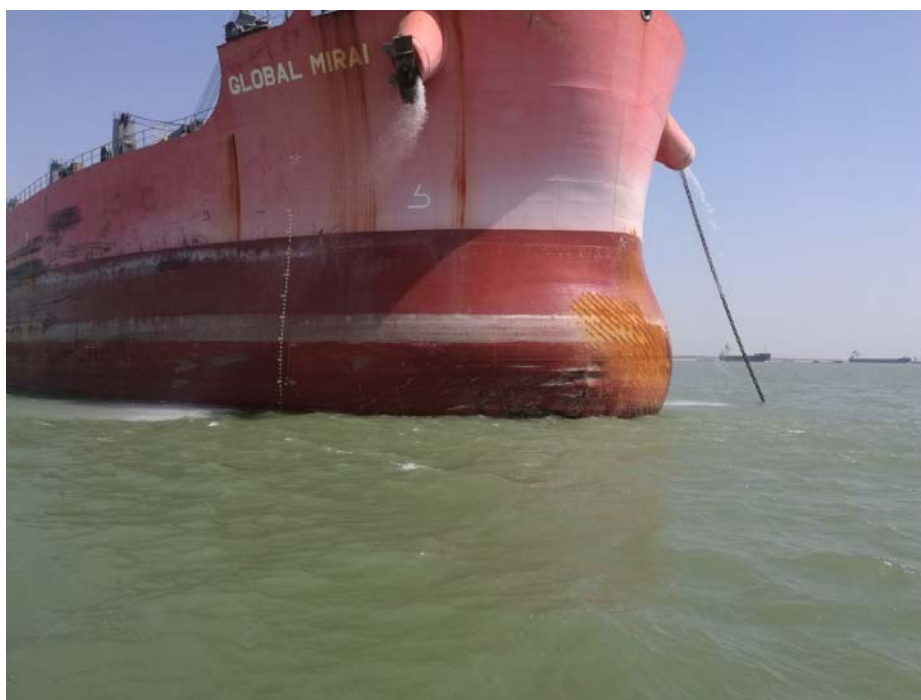


图 9: “G” 轮受损图



图 10: “G” 轮受损图

(二) “W” 轮

该轮于 2018 年 4 月 28 日 1035 时许被打捞出水，经现场勘

查，该轮尾封板与左舷舷侧外板连接处舷墙、船壳板自顶端至向下 2 米凹陷变形、其中变形处 1.8 米*2.0 米船壳板破损；机舱区域甲板、生活区上层建筑坍塌，设施受损；左舷自前端 0 米至 17.5 米甲板、护舷材、舷侧外板凹陷变形、其中变形处呈 2.6 米破损、脱焊，左舱口围板向右整体倾倒变形；右舱口围板自最前端至向后 21 米向右倾倒变形；前驾驶室上层建筑及驾驶室设备整体灭失；所载 123 件钢卷全部打捞出水。



图 11：“W”轮受损图



图 12: “W” 轮驾驶室受损图

死亡人员：张某祖，男，1970 年 9 月 28 日出生，身份证号码 342622*****531。

姚某玲，女，1968 年 11 月 4 日出生，身份证号码 342622*****282。

七、事故原因分析

本起事故中，“G”轮疏忽了望、不当追越，以及“W”轮未及时采取有效的协助避让措施是导致碰撞事故发生的直接原因。

（一）“G”轮

1. 疏忽了望。该轮 VDR 回放显示，事发当日 1122 时至 1133 时许，包括“W”轮在内的数艘内河船舶的雷达回波和 AIS 信号持续清晰地显示在雷达屏幕上，且自 1129 时向右调整航向至

1133 时发生碰撞时，“W”轮一直位于“G”轮船首正前方，但该轮驾驶和引航人员均未能发现已形成的碰撞危险。引航员将左前方的另一艘未显示 AIS 信号的空载船舶误认为是“W”轮，导致该轮在未采取任何避让措施的情况下，直接追尾碰撞“W”轮。

2. 不当追越。事发前 4 分钟内，“G”轮在下行通航分道内以约 12 节的航速对前方数艘低速（约 4-5 节）内河船实施近距离追越行动，但驾引人员未能对当时航道狭窄和周围航行船舶较多的危险局面作出充分估计，错误选择从数艘内河船的中间空档水域进行冒险追越；虽然多次鸣放了追越声号，但未能取得前方被追越船舶的同意；由于疏忽了望，未能及早发现船首前方的“W”轮，错误地选择从左前方的另一艘同向下行船右舷追越，导致本船与船首“W”轮形成紧迫危险而发生碰撞事故。

（二）“W”轮

未能及早采取有效协助避让措施。调查表明，事发前事故水域的多艘其他船舶均清晰地听到“G”轮鸣放的追越声号，“W”轮一名女性船员也在从船尾生活区赶往船首驾驶室，但“W”轮未能对“G”轮的追越动态作出应有的反应行动，未及早采取有效的协助避让措施，导致被后方“G”轮直接追尾碰撞。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“G”轮疏忽了望、不当追越，违反了《中华人民共和国内

河避碰规则》第六条、第十一条第(一)项、第(二)项、第(三)项之规定，负事故的主要责任。

“W”轮未能及早采取有效协助避让措施，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第二款之规定，负事故的次要责任。

九、事故教训及建议

(一) “G”轮

060900SR201802-1：一是该轮所有人、经营人应加强公司所属船员相关培训，提高船员安全意识。特别是对《中华人民共和国内河避碰规则》等法规再培训、再学习，切实提高船员在内河航行的安全意识。

二是该轮所有人、经营人应加强公司所属船员技能培训，提高船员驾驶水平。航行时应遵守航行规定和避碰规则，加强了望、对周围通航环境保持连续有效观测，采用安全航速航行，以便及早发现碰撞危险、有效避免船舶碰撞事故发生。

(二) “W”轮

060900SR201802-2：该轮所有人、经营人应组织公司所属船员加强对《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》、《中华人民共和国内河避碰规则》等法规学习，航行时加强了望，及早发现碰撞危险并采取有效措施避让。

(三) 南京引航站

060900SR201802-3：建议南京引航站进一步规范和完善引航规程，明确驾驶台人员安全职责；引航员引领船舶时应遵守航行规定和避碰规则，与所引船舶值班人员保持有效交流，加强了望、

对周围通航环境保持连续有效观测，以便及早发现碰撞危险、有效避免船舶碰撞事故发生。

十、附件

附件：碰撞示意图

附件：碰撞示意图

